２．１７　製品の組成

アメリカHanford再処理プラントでの製品組成の例が次のように示されている[1)]。ここで "*"を付したものは、仕様値である。

（ウラン溶液の組成）[1)]

ウラン濃縮工程出口の濃縮ウラン溶液の組成。ppb, ppmはUに対する値。

U	: 2.0 ～ 2.2 mol L^{-1}	
U-235	: ≦ 1.0 wt%	
硝酸	: ≦ 0.2 mol L^{-1}	
有機物	: 検出限界未満 *	
Pu	: 10 ppb	
Th	: 750 ppm	
Zr-Nb-95	: ≦ 0.82 MBq kgU^{-1}	(10 μCi $lb\text{-}U^{-1}$) *
Ru-103 及び Ru-Rh-106	: ≦ 1.6 MBq kgU^{-1}	(20 μCi $lb\text{-}U^{-1}$) *
その他（Tc-99除く）	: ≦ 1.6 MBq kgU^{-1}	(20 μCi $lb\text{-}U^{-1}$) *
Fe	: ≦ 40 ppm *	
Cr	: ≦ 16 ppm *	
Ni	: ≦ 12 ppm *	
Na	: ≦ 20 ppm *	

（ネプツニウム溶液の組成）[1)]

Np	: 約40 gNp L^{-1}, NpはV価で安定	
硝酸	: ＞ 0.3 mol L^{-1}	
Pu	: ≦ 1.0 wt% of Np *	
U	: ≦ 1.0 wt% of Np *	
Th	: ≦ 3.0 wt% of Np *	
Th-234	: ＜9.25×10^{5} Bq gNp^{-1}	(25 μ Ci gNp^{-1}) *
Zr-Nb-95とRu合計	: ＜9.25×10^{5} Bq gNp^{-1}	(25 μ Ci gNp^{-1}) *

（プルトニウム溶液の組成）[1)]

シュウ酸沈殿工程に送られる Pu 溶液の組成。ppm は Pu に対する値。主な元素のみ紹介する。

	仕様 / ppm	実績 / ppm
Pu	: 100 ～ 450 g L^{-1} *	約 350 gPu L^{-1}
硝酸	: 2.0 ～ 12.0 mol L^{-1} *	約 7 mol L^{-1}
有機物	: 検出限界未満*	－
U	: ≦2,000 ppm *	0.3 ～ 4,200 ppm
Np	: ≦1,000 ppm *	－
Li, Mg, Na, Ca, K の合計	: 12,000 ppm *	－
Al	: 2,000 (平均 1,500) ppm *	2 ～ 3,000 ppm
P	: 400 ppm *	20 ～ 900 ppm
Cr	: 2,000 ppm *	8 ～ 250 ppm
Mn	: 200 ppm *	< 1 ～ 10 ppm
Fe	: 5,000 ppm *	10 ～ 1,085 ppm
Ni	: 1,000 ppm *	< 1 ～ 165 ppm

また Benedict ら[2)] は、アメリカの Barnwell 再処理プラントの製品仕様を次のように紹介している。

（ウラン溶液の組成）[2)]

$\beta\gamma$ 放射能　：Ru-Rh の放射能が全体の 75%以上の場合、天然ウランの放射能[a)] の 2 倍未満すなわち全 $\beta\gamma$ 放射能：＜ 5.04×10^{10} Bq gU^{-1}（1.36 μCi gU^{-1}）*

：Ru-Rh の放射能が全体の 75%未満の場合、天然ウランの放射能[a)] の 1 倍未満すなわち全 $\beta\gamma$ 放射能：＜ 2.52×10^{10} Bq gU^{-1}（0.68 μCi gU^{-1}）*

TRU-α 放射能　：＜ 25 Bq gU^{-1}（1500 dpm gU^{-1}, Pu 10 ppb に相当）*

[a)] 壊変系列の娘核種を含めない放射能値

（プルトニウム溶液の組成）[2)]

U	：＜ 100 ppm	
全γ	：＜ 1.48×10^{6} Bq gPu^{-1}	（40 μCi gPu^{-1}）
Zr-Nb	：＜ 1.85×10^{11} Bq gPu^{-1}	（5 μCi gPu^{-1}）

アメリカでは 1970 年代以降、各種性状の核燃料物質に関して規格が整備されてきた。ウラン、プルトニウムの粉末、溶液等に関する ASTM（The American Society for Testing and Materials）による規格を**表２．１７－１**にまとめて示す。

表２．１７－１（１） ASTM規格による各種の製品仕様 [a]

規格	ASTM C753-04 (2009) [3]	ASTM C757-06 (2006) [4]	ASTM C788-03 (2009) [5]	ASTM C788-03 (2009) [5]
対象	UO_2粉末（U-235濃縮度は任意）	PuO_2粉末 [b]	硝酸ウラニル溶液，結晶（濃縮のためフッ化物に転換されるもの，U-235≦5 wt%）	硝酸ウラニル溶液，結晶（成形加工のため酸化物に転換されるもの，U-235≦5 wt%）
元素，核種	濃度上限値 / μg gU^{-1}	濃度上限値 / μg gPu^{-1}	濃度上限値 / μg gU^{-1}	濃度上限値 / μg gU^{-1}
H_2O	粉末重量に対し 0.40 wt%	— [c]	—	—
Li	—	—	—[+]	—
B	—	3	1	—
C	100 [+]	200	—	—
N	200 [+]	200	—	—
F	100 [+]	200	25	Cl+F : 350 [+]
Cl	100 [+]	300	100	
Na	—	—	—[+]	—
Al	250 [+]	—	—[+]	150 [+]
Si	300 [+]	—	100	200 [+]
P	250 [+]	—	50	200 [+]
S	—	—	400	—
K	—	—	—[+]	—
Ca+Mg	200 [+]	—	—[+]	150 [+]
Ti	250 [+]	—	1	200 [+]
V	250 [+]	—	1.4	200 [+]
Cr	200 [+]	200	10	150 [+]
Mn	250 [+]	—	—[+]	200 [+]
Fe	250 [+]	300	—[+]	200 [+]
Co	100 [+]	—	—	80 [+]
Ni	200 [+]	100	—[+]	150 [+]
Cu	250 [+]	—	—[+]	200 [+]
Zn	250 [+]	—	—[+]	200 [+]
As	—	—	3	—
Br	—	—	5	—

a： これらの他に六フッ化ウラン、濃縮六フッ化ウラン、各種の核燃料粉末、焼結ペレットの製品の規格がある。ここに挙げた項目以外にも要求仕様があり、分析方法についても定められている。未照射ウランに対してTc-99, U-232, U-236濃度の仕様が設定されたのは、同一装置で回収ウランと未照射ウランを処理することで、未照射ウランがこれら核種によって汚染する可能性を考慮したためである。詳細はASTM規格を確認いただきたい。

b： PuO_2粉末で、シュウ酸沈殿法及び500 ℃以上のカ焼により製造したものを対象とする。分析サンプル採取日にPu含有割合 86.0 wt%以上、かつ950 ℃, 4 時間加熱後に同 87.5 wt%以上のPu。

c： '—' は値が与えられていないことを示す。

表２．１７－１（２）　ASTM規格による各種の製品仕様

規格	ASTM C753-04 (2009) [3]	ASTM C757-06 (2006) [4]	ASTM C788-03 (2009) [5]	ASTM C788-03 (2009) [5]
対象	UO_2粉末（U-235 濃縮度は任意）	PuO_2粉末 [b]	硝酸ウラニル溶液, 結晶（濃縮のためフッ化物に転換されるもの, U-235≦5 wt%）	硝酸ウラニル溶液, 結晶（成形加工のため酸化物に転換されるもの, U-235≦5 wt%）
元素, 核種	濃度上限値 / μg gU^{-1}	濃度上限値 / μg gPu^{-1}	濃度上限値 / μg gU^{-1}	濃度上限値 / μg gU^{-1}
Sr	―	―	―[+]	―
Zr	―	―	―[+]	―
Nb	―	―	1	―
Mo	250 [+]	―	1.4	200 [+]
Ru	―	―	1	―
Ag	―	―	―[+]	―
Cd	―	3	―[+]	―
Sn	250 [+]	―	―[+]	200 [+]
Sb	―	―	1	―
Ba	―	―	―[+]	―
Gd	―	3	―	―
Ta	250 [+]	―	1	200 [+]
W	250 [+]	―	1.4	200 [+]
Pb	250 [+]	―	―[+]	200 [+]
Bi	―	―	―[+]	―
Th	10 [+]	200	―[+]	10 [+]
不純物総量	1500（[+] の合計）	Am以外の非揮発性酸化物 6000	500（[+] の合計）[f]	1500（[+] の合計）
全EBC [d]	4.0	20.0 [e]	―	4.0

d： Total quivalent boron content, ボロン当量。不純物の総中性子吸収量の指標で、含有量と熱中性子吸収断面積の関数。燃料中に B, Cd, Dy, Eu, Sm, Gd が含まれるとき大となる。ASTM C1233 [8] に定義を規定。

e： 軽水炉燃料用のPuO_2粉末に適用される。高速炉用Puは適用外。

f： そのフッ化物が、後続の濃縮工程において揮発性に乏しいと判断される元素について総量が定められている。

表２．１７－１（３）　ASTM規格による各種の製品仕様

規格	ASTM C753-04 (2009) [3]	ASTM C757-06 (2006) [4]	ASTM C788-03 (2009) [5]	ASTM C788-03 (2009) [5]
対象	UO_2粉末（U-235濃縮度は任意）	PuO_2粉末 [b]	硝酸ウラニル溶液，結晶（濃縮のためフッ化物に転換されるもの，U-235≦5 wt%）	硝酸ウラニル溶液，結晶（成形加工のため酸化物に転換されるもの，U-235≦5 wt%）
元素，核種	濃度上限値 / μg gU^{-1}	濃度上限値 / μg gPu^{-1}	濃度上限値 / μg gU^{-1}	濃度上限値 / μg gU^{-1}
FP -γ 放射能	－	＜10^5 MeV-Bq gPu^{-1}	回収Uの場合 [g] ≦3×10^5 MeV-Bq kgU^{-1}	同左
Tc-99	（ASTM C996適用）[6] 濃縮度nat.～5%の場合 ・未照射U　: 0.01 ・回収U　: 5	－	（ASTM C787適用）[7] ・未照射U　: 0.001 ・回収U [g]　: 0.500	同左
U-232	（ASTM C996適用）[6] 濃縮度nat.～5%の場合 ・未照射U　: 0.0001 ・回収U　: 0.050	－	（ASTM C787適用）[7] ・未照射U　: 0.00001 ・回収U [g]　: 0.005	同左
U-234	（ASTM C996適用）[6] 濃縮度nat.～5%の場合 ・未照射U　: 11.0×10^3 μg $g^{235}U^{-1}$ ・回収U : 2000 μg gU^{-1}	－	（ASTM C787適用）[7] ・未照射U　: 62 ・回収U [g]　: 480.0	同左
U-236	（ASTM C996適用）[6] 濃縮度nat.～5%の場合 ・未照射U　: 250 ・回収U　: －|	－	（ASTM C787適用）[7] ・未照射U　: 20 ・回収U [g]　: 8400.0	同左
α 放射能	－	－	・回収Uの場合 [g] TRU-α　: 250 Bq gU^{-1} Np-α　: 125 Bq gU^{-1}	（ASTM C996適用）[6] ・回収Uの場合 [g] Np, Pu-α： ＜3300 Bq kgU^{-1}
有機物	－	－	0.5 vol %以下（溶液の場合）	同左
物理性状	粒径，バルク密度，焼結性	粒径，比表面積	－	－

g：　回収Uは、軽水炉燃料再処理（燃焼度 50 GWd tU^{-1}まで,冷却10年）から回収したUを想定。Leyser [9] はTc, Pu, Npの制限値の理由として、それらフッ化物がUF_6と類似した揮発特性があること、特にPu, Npのフッ化物が濃縮器内で付着、滞留し運転に影響することを理由に挙げている。

この他、**５章**においてイギリス THORP 再処理施設、フランス La Hague 再処理施設での溶媒抽出工程の分離性能について設計値、仕様値を紹介した。併せて確認頂きたい。

（２．１７節の参考文献）

1)　Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., (Ed.), Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, 1.0 Introduction, pp. 1-1 - 1-16, 7.0 Uranium and Plutonium Solutions Concentration Technology, pp. 7-1 - 7-21.

2) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 4.14 Barnwell Nuclear Fuel Plant, pp. 491 - 501, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第10章 燃料再処理, 4.14 Barnwell再処理工場, pp. 59 - 71.

3) ASTM International, Standard Specification for Nuclear-grade Sinterable Uranium Dioxide Powder, ASTM C753-04, Approved in 2009 (Originally Approved in 1973).

4) ASTM International, Standard Specification for Nuclear-grade Plutonium Dioxide Powder - Sinterable, ASTM C757-06, Approved in 2006 (Originally Approved in 1974).

5) ASTM International, Standard Specification for Nuclear-grade Uranyl Nitrate Solution or Crystals, ASTM C788-03, Approved in 2009 (Originally Approved in 1976).

6) ASTM International, Standard Specification for Uranium Hexafluoride Enriched to Less Than 5% ^{235}U, ASTM C996-04, Approved in 2004 (Originally Approved in 1983).

7) ASTM International, Standard Specification for Uranium Hexafluoride for Enrichment, ASTM C787-06, Approved in 2006 (Originally Approved in 1976).

8) ASTM International, Standard Practice for Determining Equivalent Boron Contents of Nuclear Materials, ASTM C1233-09, Approved in 2009 (Originally Approved in 1993).

9) Leyser, E., Problems due to Impurities in Uranium Recovered from the Reprocessing of Used LWR Fuel, from the Point of View of Recycling, Advances in Uranium Refining and Conversion, Proc. of a Technical Committee Meeting on Advances in Uranium Refining and Conversion, Vienna, 1986, IAEA-TECDOC-420, 1987, pp. 255 - 266.